

Construindo nossa imagem

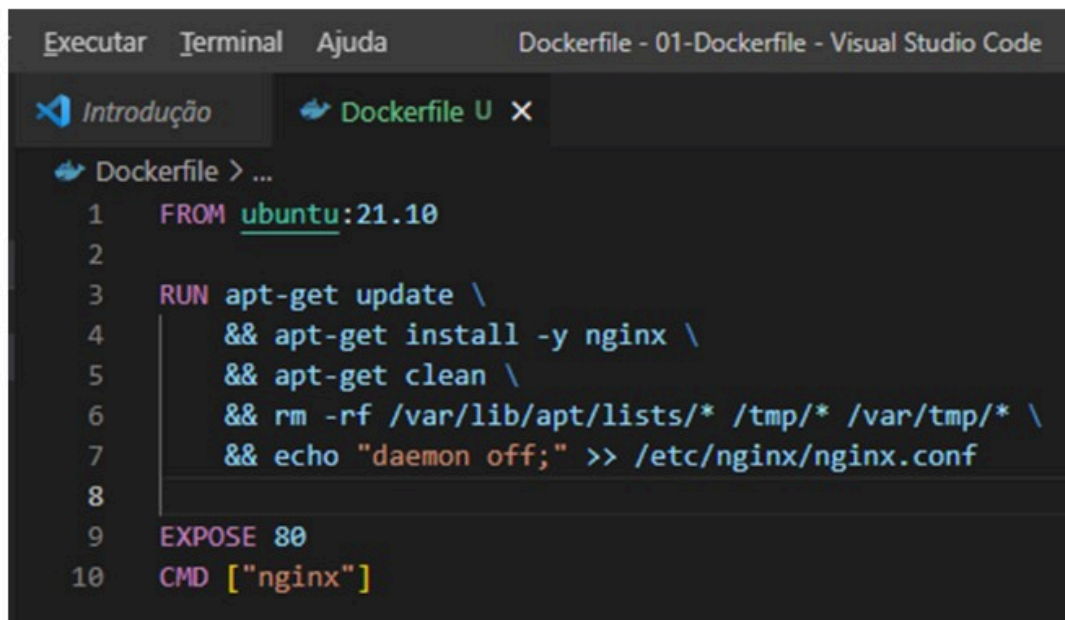
Pegar uma imagem já pronta no DockerHub e subir um container é moleza, mas essas imagens não surgiram do nada, alguém os construíram!

É aqui que entra o docker build, uma ferramenta do Docker para construirmos nossas próprias imagens com o que queremos expor para nós subirmos containers ou quem sabe para o mundo inteiro poder subir containers à partir de uma imagem sua! Um pedacinho de você para contribuir com o mundo, quem sabe?

Bom, aspirações globais à parte, vamos começar pequeno! A primeira coisa a fazermos é entender como essas imagens são criadas e o primeiro item a olharmos com carinho é: afinal de contas o que é o tal do Dockerfile?

O Dockerfile é um arquivo que tem dentro uma “receita de bolo”, ou seja, um script passo-a-passo que diz como construir a imagem. E o arquivo é assim mesmo, ele se chama “Dockerfile” com o “D” maiúsculo e o resto minúsculo, sem extensão nenhuma (não tem “.txt”, nem “.yaml”, nem nada), e tem que ser assim, ok? É o formato padrão para que o docker build consiga lê-lo e fazer as instruções conforme a “receita de bolo”.

Vamos olhar para um Dockerfile rápido que criei aqui, por enquanto não se preocupem muito com o conteúdo em si, o importante é focarmos no que cada comando representa/faz:



```
Executar Terminal Ajuda Dockerfile - 01-Dockerfile - Visual Studio Code

Introdução Dockerfile U X

Dockerfile > ...
1 FROM ubuntu:21.10
2
3 RUN apt-get update \
4     && apt-get install -y nginx \
5     && apt-get clean \
6     && rm -rf /var/lib/apt/lists/* /tmp/* /var/tmp/* \
7     && echo "daemon off;" >> /etc/nginx/nginx.conf
8
9 EXPOSE 80
10 CMD ["nginx"]
```

Vamos entender o que vai acontecer se pedirmos para o Docker fazer um build (construir) uma imagem à partir desta “receita”:

```
FROM ubuntu:21.10
```

Toda imagem tem uma base à qual se sustentar, vamos dizer que essa base possui o mínimo necessário para o container rodar quando for criado um container à partir da imagem que estamos construindo. Neste caso a “base” usada é uma versão bem light do Ubuntu Linux, versão 21.10. Se estivéssemos montando uma imagem com uma aplicação em Java, por exemplo, poderíamos usar outra base como a “maven:3.8.5-openjdk-17-slim” que já vem com um mínimo necessário para rodar Java, mas veremos isso mais pra frente.

Importante lembrar que todo Dockerfile deveria iniciar com o FROM, indicando qual é a “base” da imagem a ser construída.

```
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y nginx \
    && apt-get clean \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/* /tmp/* /var/tmp/* \
    && echo "daemon off;" >> /etc/nginx/nginx.conf
```

Depois da “base” indicada, podemos executar comandos como este acima. Então pensa assim: imagine que você esteja em uma versão mínima de um Ubuntu Linux, você poderia executar um comando para atualizar os pacotes que tem no Ubuntu através do comando “apt-get update” e instalar um pacote específico como o “nginx” por exemplo através do comando “apt-get install -y nginx”. Bom, é exatamente isso que estamos fazendo nesse comando acima, só que está sendo feito de uma vez várias coisas, por enquanto não precisaremos entrar no detalhe, mas o que precisa ser conhecido é que o comando RUN no script do Dockerfile executa instruções dentro da “base”, é como se eu entrasse dentro do Ubuntu dessa base e digitasse esses comandos para fazer algo. O comando RUN só é executado enquanto estivermos construindo a imagem, lembre-se disso!

EXPOSE 80

Como neste exemplo estamos criando uma imagem com o nginx só que customizando o que a imagem vai ter, nós podemos expor uma porta para nos comunicarmos com o servidor web do nginx. O nginx é um servidor web bastante enxuto, que você pode usar para rodar um site simples dentro dele, para acessarmos esse servidor web, o fazemos através de uma porta de comunicação. Por enquanto não precisa se preocupar com o que é exatamente uma porta de comunicação, veremos isso mais pra frente. Esse comando EXPOSE do script Dockerfile faz essa exposição de porta.

CMD ["nginx"]

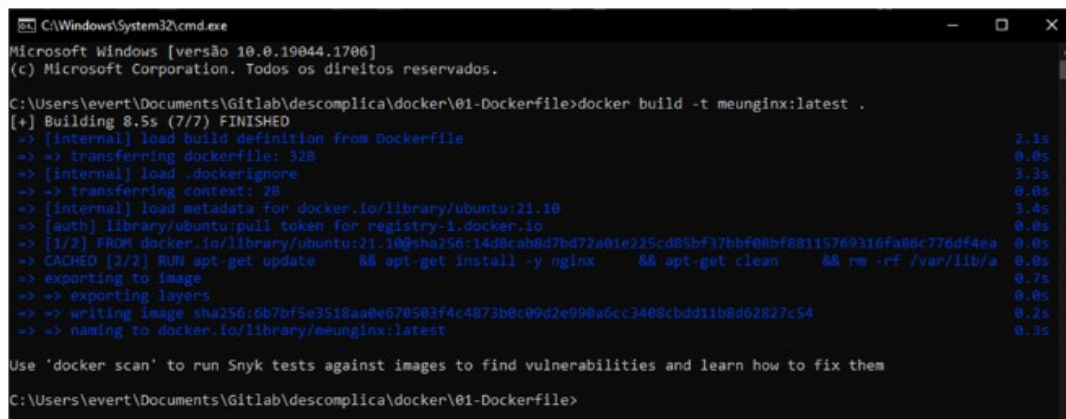
O comando CMD é parecido com o comando RUN, mas com uma diferença essencial: ele executa algo da “base” (nosso Ubuntu), só que somente quando um container é iniciado através dessa imagem que foi construída por nós, ou seja, enquanto o RUN só roda enquanto estamos construindo a imagem, o CMD só irá rodar quando um container iniciar, ele não é executado enquanto estivermos construindo nossa imagem.

Há outros tipos de comando que podem ser utilizados no Dockerfile, por ora o intuito é falar do Dockerfile de um modo geral para entendermos o mecanismo de como ele

instrui o build do Docker para construir uma imagem, mais pra frente veremos outros Dockerfile mais específicos.

Com o Dockerfile entendido (por enquanto algo simples), o seguinte comando cria uma imagem à partir das instruções desse Dockerfile:

`docker build -t meunginx:latest .`



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 10.0.19044.1706]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\event\Documents\Gitlab\descomplica\docker\01-Dockerfile>docker build -t meunginx:latest .
[+] Building 8.5s (7/7) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile 2.1s
=> => transferring dockerfile: 32B 0.0s
=> [internal] load .dockerignore 3.3s
=> => transferring context: 2B 0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/ubuntu:21.10 3.4s
=> [auth] library/ubuntu:pull token for registry-1.docker.io 0.0s
=> [1/2] FROM docker.io/library/ubuntu:21.10@sha256:14d8cab8d7bd72a01e225cd85bf37bbf08bf08115709316fa06c776df4ea 0.0s
=> CACHED [2/2] RUN apt-get update && apt-get install -y nginx && apt-get clean && rm -rf /var/lib/a 0.0s
=> exporting to image 0.7s
=> => exporting layers 0.0s
=> => writing image sha256:6b7bf5e3518aa0e670503f4c4873b0c09d2e990a6cc3400cbdd11b8d62827c54 0.2s
=> => naming to docker.io/library/meunginx:latest 0.3s

Use 'docker scan' to run Snyk tests against images to find vulnerabilities and learn how to fix them
C:\Users\event\Documents\Gitlab\descomplica\docker\01-Dockerfile>
```

O comando “docker build” instrui ao Docker para ele ler o Dockerfile e, à partir das instruções, construir a imagem.

O parâmetro “-t meunginx:latest” indica o nome de “tag” que esta imagem terá, é através dela que indicamos ao Docker qual é a imagem que usaremos ao tentar criar um container. O formato é o nome do repositório antes dos dois pontos e a versão após os dois pontos. Lembrando que este parâmetro é opcional, mas altamente recomendável incluir!

Vamos ver nossa imagem criada no repositório interno do Docker que fica no computador que estamos usando o Docker, após a criação da imagem, o seguinte comando lista todas as imagens presentes, incluindo esta recém criada:

`docker image ls`

```
Selecionar C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Users\event\Documents\Gitlab\descomplica\docker\01-Dockerfile>docker image ls
REPOSITORY                                TAG                IMAGE ID           CREATED           SIZE
meunginx                                  latest            6b7bf5e3518a      21 minutes ago   132MB
pythonapi                                 latest            a4f579ce3e42      41 hours ago     198MB
springbootapi                             latest            e466385ea339      42 hours ago     442MB
mysql                                       latest            b7508a44757f      12 days ago      524MB
oracle/database                           18.4.0-xe         8075b76e952e      2 weeks ago      6.03GB
registry.gitlab.com/gitlab-org/gitlab-runner/gitlab-runner-helper x86_64-f761588f  91bb0ad5f485      2 weeks ago      66.9MB
gitlab/gitlab-runner                       latest            89944ac4ab2c      4 weeks ago      691MB
mcr.microsoft.com/mssql/server            2019-latest       d78e982c2f2b      4 months ago     1.48GB
docker                                     19.03.12          81f5749c9058      23 months ago    211MB
```

O comando “docker image” é para trabalharmos com imagens do Docker, o parâmetro “ls” indica que é para listar todas as imagens do Docker.

Veja que nossa imagem aparece! Está como repositório de nome “meunginx” e a versão (tag) da imagem se chama “latest”. Note o tamanho da imagem: 132Mb, ele tem esse tamanho pois depende do tamanho da base que usamos (o Ubuntu) e dos pacotes que instalamos dentro dele (nginx).

É possível criar um container à partir desta imagem recém criada, o seguinte comando é um exemplo de como criar um container simples à partir dessa imagem:

```
docker run --name MeuNginx -p 9080:80 -d meunginx:latest
```

O comando “docker run” instrui ao Docker que é para executar um container.

O parâmetro “--name MeuNginx” indica um apelido que estamos dando ao container, que poderá ser consultado mais tarde.

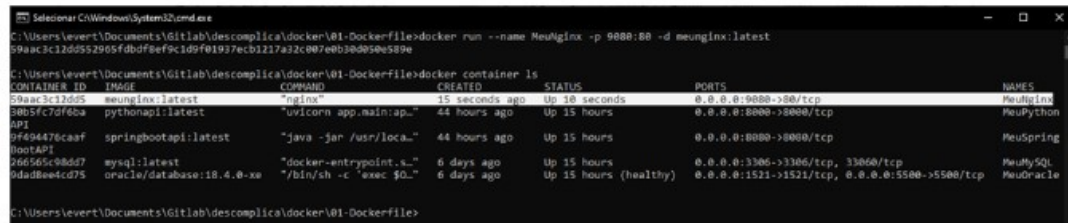
O parâmetro “-p 9080:80” indica que poderemos acessar “de fora” do container via porta 9080 e que o Docker fará a “tradução” de tudo que vier pela porta 9080 de fora, para a porta 80 de dentro do container. Haverá uma explicação mais detalhada sobre as portas, no momento não se preocupe.

O parâmetro “-d” indica que o container subirá e ficará rodando sem precisarmos estar conectados nele, é o oposto do “-it” em que o container sobe no modo interativo, em que ficamos conectados dentro do container assim que ele sobe.

O último parâmetro “meunginx:latest” é o nome da imagem e a versão que iremos usar para subir o container, que neste exemplo é a imagem recém criada.

Para ver o container recém criado, podemos usar o seguinte comando para listar todos os containers:

`docker container ls`



CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
59a3c12d552965fdb0f8ef9c1d9f01937ecb1217a32c0e7e0b30d95e589e	meunginx:latest	nginx	15 seconds ago	Up 10 seconds	0.0.0.0:9080->80/tcp	MeuNginx
38b5fc7d76ba	pythonapi:latest	"uvicorn app.mainap..."	44 hours ago	Up 15 hours	0.0.0.0:8080->8080/tcp	MeuPython
bf494476caaf	springbootapi:latest	"java -jar /usr/loca..."	44 hours ago	Up 15 hours	0.0.0.0:8080->8080/tcp	MeuSpring
rootAPI	mysql:latest	"docker-entrypoint.s..."	6 days ago	Up 15 hours	0.0.0.0:3306->3306/tcp, 33060/tcp	MeuMySQL
9dad8ae4cd75	oracle/database:18.4.0-xx	"/bin/sh -c 'exec \$0..."	6 days ago	Up 15 hours (healthy)	0.0.0.0:1521->1521/tcp, 0.0.0.0:5500->5500/tcp	MeuOracle

Veja que a coluna “NAMES” apresenta o apelido que demos ao container, neste exemplo “MeuNginx”.

A coluna “IMAGE” é a imagem que foi usada para subir o container, que neste exemplo é a nossa imagem recém criada chamada “meunginx:latest”.

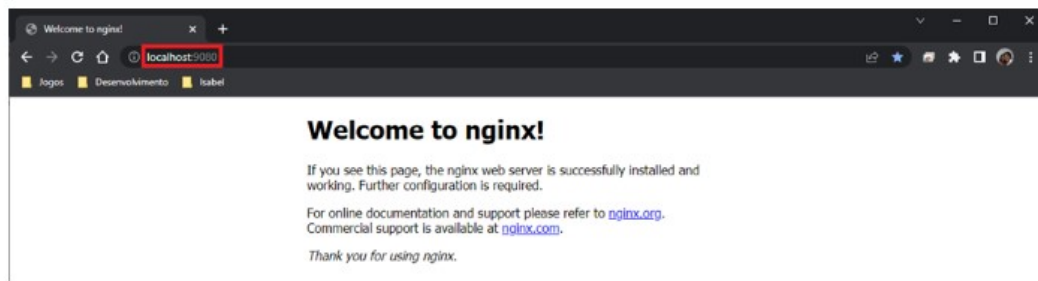
A coluna “COMMAND” possui o comando a ser executado assim que o container é criado, é exatamente o comando daquela linha do Dockerfile que indicava “CMD [nginx]”.

A coluna “PORTS” indica em qual porta de comunicação o container aceita chamadas, colocamos para ele aceitar chamadas “de fora do container” via porta 9080, e o Docker faz a tradução “para dentro do container” via porta 80. A porta 80 “de dentro do container” é exatamente o que indicamos na linha do Dockerfile que indicava “EXPOSE 80”.

Uma parte interessante dessa parte de portas (que veremos mais no detalhe mais pra frente) é que a indicação “0.0.0.0:9080” significa que:

- 0.0.0.0 pode ser entendido como “localhost”
- Podemos fazer então uma chamada assim: localhost:9080

Vou mostrar isso na prática, vou abrir o Google Chrome (já que o nginx é um servidor web) e vou tentar chamar o container inserindo na barra de endereços “localhost:9080”:



Conseguimos criar uma imagem à partir de um Dockerfile, subir um container usando esta imagem recém criada e testamos a chama ao container.

Agora vamos adentrar em mais um detalhe importante sobre as imagens: as tais das camadas.

O tal do “Layered system” significa que o que estamos trabalhando nas imagens será um sistema em camadas, cada vez que uma imagem é utilizada essas camadas representam tudo o que a imagem tem, e o que é feito para que o container suba com o que indicamos no Dockerfile.

Para termos uma idéia de como ficaram essas camadas da nossa imagem recém criada de exemplo, podemos usar o seguinte comando para ver quais camadas tem nossa imagem:

`docker image inspect meunginx:latest`

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Use 'docker scan' to run Snyk tests against images to find vulnerabilities and learn how to fix them
C:\Users\evert\Documents\Gitlab\descomplica\docker\01-Dockerfile>docker image inspect meunginx:latest
[
  {
    "Id": "sha256:6b7bf5e3518aa0e670503f4c4873b0c09d2e990a6cc3408cbdd11b8d62827c54",
    "RepoTags": [
      "meunginx:latest"
    ],
    "RepoDigests": [],
    "Parent": "",
    "Comment": "buildkit.dockerfile.v0",
    "Created": "2022-06-05T14:24:09.434781876Z",
    "Container": "",
    "ContainerConfig": {
      "Hostname": "",
      "Domainname": "",
      "User": "",
      "AttachStdin": false,
      "AttachStdout": false,
      "AttachStderr": false,
      "Tty": false,
      "OpenStdin": false,
      "StdinOnce": false,
      "Env": null,
      "Cmd": null,
      "Image": "",
      "Volumes": null,
      "WorkingDir": "",
      "Entrypoint": null,
```



```
Selecione C:\Windows\System32\cmd.exe

"Labels": null
},
"Architecture": "amd64",
"Os": "linux",
"Size": 131633271,
"VirtualSize": 131633271,
"GraphDriver": {
  "Data": {
    "LowerDir": "/var/lib/docker/overlay2/b9bce61e17ae214d679d65fc814cbd905950188e1befdeb317c8dccee58fbd8/diff",
    "MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/3vb0mx3rljrw8jhace8j6m2b0/merged",
    "UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/3vb0mx3rljrw8jhace8j6m2b0/diff",
    "WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/3vb0mx3rljrw8jhace8j6m2b0/work"
  },
  "Name": "overlay2"
},
"RootFS": {
  "Type": "layers",
  "Layers": [
    "sha256:11802771315338383fcfa68b27037b7fbb464c91fdd7e79963877300466f28a0",
    "sha256:f1edd56faa6cf21dcfd8a363bc72612c50b2dfa5b82f58643eb4a1f395385704"
  ]
},
"Metadata": {
  "LastTagTime": "2022-06-05T19:42:23.992699615Z"
}
]
}

C:\Users\event\Documents\Gitlab\descomplica\docker\01-Dockerfile>
```

O comando “docker image inspect” é justamente para vermos todas as informações da imagem, na parte das informações do tipo “layers”, estão as camadas da imagem, o parâmetro “meunginx:latest” indica de qual imagem queremos essas informações.

Então na prática esta imagem que criamos tem 2 camadas, a primeira camada é a da imagem base (o Ubuntu 21.10) que usamos. Todas instruções que colocamos no Dockerfile produzirão mais uma camada que estará “em cima” da primeira camada. Ou seja: quanto mais builds fizermos e mais referências de imagens colocarmos, mais camadas colocamos por cima do que já tinha, quanto mais camadas maior a imagem ficará.

Aí fica a pergunta: e se nossa imagem precisar ter várias versões?

Há 2 abordagens: ou você literalmente substitui a imagem atual, tendo que destruir todos os containers atrelados a esta imagem, remover a imagem e criar a imagem novamente, ou você pode usar tags de versão de imagem.

Repare no comando que usamos:

```
docker build -t meunginx:latest .
```

O latest indica a versão da imagem, se tivermos um fluxo em que possamos construir várias imagens, podemos utilizar também o seguinte:

```
docker build -t meunginx:1.0 .
```


`docker build -t meunginx:1.1 .`

`docker build -t meunginx:1.2 .`

`docker build -t meunginx:2.0 .`

Geralmente a palavra “latest” significa ser “a última versão”, ou “a versão mais recente” e tudo bem usar ela para indicar que é a última versão.

Além da “latest”, você pode ir armazenado várias versões como no exemplo acima, supondo que haja alguma diferença em cada versão.

Assim ao subir um container, podemos escolher uma das versões e não obrigatoriamente a última.

Isso é útil quando você tem algo em produção e aí surgem versões mais novas, mas você não quer ir direto para a última versão (que pode ter bugs desconhecidos, justamente por ser a última), então você pode optar por uma versão “mais estável”.

Agora vou mostrar como remover uma imagem, neste caso nossa imagem “meunginx” de teste. A primeira coisa a se fazer é parar e excluir todos os containers que estejam usando essa nossa imagem de exemplo, é recomendável sempre parar um container antes de excluí-lo, para que o container tenha a oportunidade de terminar todas as tarefas da aplicação antes de parar a aplicação. Tentar excluir o container de forma abrupta não é uma boa prática. Podemos usar o seguinte comando para parar um container:

`docker stop MeuNginx`

“docker stop” é o comando do Docker para parar um container, “MeuNginx” serve como parâmetro para indicar o nome do container que desejamos parar.

Logo depois podemos usar o seguinte comando para verificar se o container parou mesmo:

`docker container ls -all`

O parâmetro “-all” indica que queremos listar todos os containers, inclusive os parados, se não colocarmos esse parâmetro, só serão listados os containers em

execução.

```
Selecionar Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.19044.1706]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\event>docker stop MeuNginx
MeuNginx

C:\Users\event>docker container ls --all
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED    STATUS                    PORTS
59aac3c12d05   meunginx:latest                    "nginx"                 31 minutes ago    Exited (0) 10 seconds ago
5a5ada9ca439   mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest "/opt/mssql/bin/per..." 19 hours ago    Exited (0) 18 hours ago
30b5fc7df6ba   pythonapi:latest                  "uvicorn app.main:ap..." 44 hours ago    Up 16 hours              0.0.0.0:8000->8000/tcp
9f494476caaf   springbootapi:latest              "java -jar /usr/loca..." 44 hours ago    Up 16 hours              0.0.0.0:8080->8080/tcp
266565c98dd7   mysql:latest                       "docker-entrypoint.s..." 6 days ago      Up 16 hours              0.0.0.0:3306->3306/tcp, 33060/tcp
9dad8ee4cd75   oracle/database:18.4.0-xe         "/bin/sh -c 'exec $@" 6 days ago      Up 16 hours (healthy)    0.0.0.0:1521->1521/tcp, 0.0.0.0:5500->5500/tcp
9ea109ef14a3   gitlab/gitlab-runner:latest        "/usr/bin/dumb-init ..." 2 weeks ago     Exited (0) 13 days ago

C:\Users\event>
```

A coluna “STATUS” do resultado nos mostra que o nosso container de exemplo não está executando. A palavra “Exited (0)” indica que o container foi parado.

Agora podemos excluir o container, o seguinte comando exclui o container:

`docker rm MeuNginx`

“docker rm” é o comando para excluir um container, “MeuNginx” serve como parâmetro para indicar o nome do container que desejamos excluir.

Se executarmos novamente o comando para listar todos os containers, você verá que o nosso container de exemplo “MeuNginx” sumiu, significa que foi excluído com sucesso:

`docker container ls --all`

```
Prompt de Comando
C:\Users\event>docker rm MeuNginx
MeuNginx

C:\Users\event>docker container ls --all
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED    STATUS                    PORTS
5a5ada9ca439   mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest "/opt/mssql/bin/per..." 19 hours ago    Exited (0) 19 hours ago
30b5fc7df6ba   pythonapi:latest                  "uvicorn app.main:ap..." 44 hours ago    Up 16 hours              0.0.0.0:8000->8000/tcp
9f494476caaf   springbootapi:latest              "java -jar /usr/loca..." 44 hours ago    Up 16 hours              0.0.0.0:8080->8080/tcp
266565c98dd7   mysql:latest                       "docker-entrypoint.s..." 6 days ago      Up 16 hours              0.0.0.0:3306->3306/tcp, 33060/tcp
9dad8ee4cd75   oracle/database:18.4.0-xe         "/bin/sh -c 'exec $@" 6 days ago      Up 16 hours (healthy)    0.0.0.0:1521->1521/tcp, 0.0.0.0:5500->5500/tcp
9ea109ef14a3   gitlab/gitlab-runner:latest        "/usr/bin/dumb-init ..." 2 weeks ago     Exited (0) 13 days ago

C:\Users\event>
```

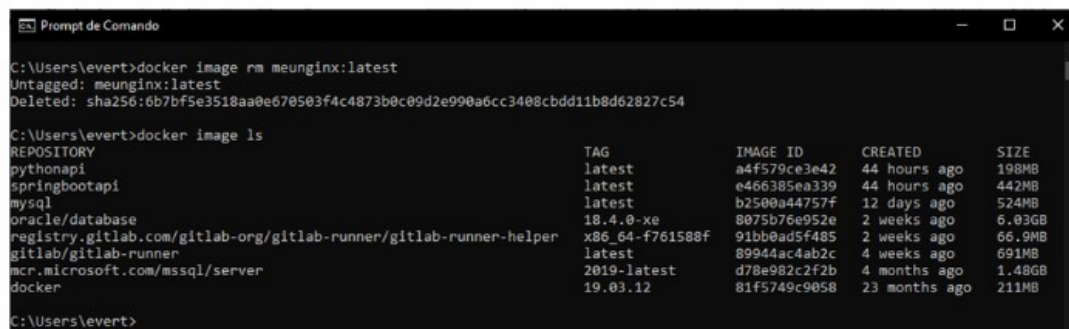
Agora sim podemos excluir a imagem que criamos, conseguimos isso através do seguinte comando:

`docker image rm meunginx:latest`

“docker image” é o comando do Docker para trabalharmos com imagens, o parâmetro “rm” indica que é para excluir uma imagem e o parâmetro “meunginx:latest” indica qual imagem e tag que é para excluir.

Para verificar se a imagem foi excluída, podemos executar o seguinte comando que lista as imagens disponíveis no repositório local do Docker:

docker image ls



```
Prompt de Comando
C:\Users\levert>docker image rm meunginx:latest
Untagged: meunginx:latest
Deleted: sha256:6b7bf5e3518aa0e670503f4c4873b0c09d2e990a6cc3408cbdd11b8d62827c54

C:\Users\levert>docker image ls
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
pythonapi           latest             a4f579ce3e42       44 hours ago       198MB
springbootapi       latest             e466385ea339       44 hours ago       442MB
mysql               latest             b2500a44757f       12 days ago        524MB
oracle/database     18.4.0-xe         8075b76e952e       2 weeks ago        6.03GB
registry.gitlab.com/gitlab-org/gitlab-runner/gitlab-runner-helper x86_64-f761588f  91bb0ad5f485       2 weeks ago        66.9MB
gitlab/gitlab-runner latest             89944ac4ab2c       4 weeks ago        691MB
mcr.microsoft.com/mssql/server 2019-latest       d78e982c2f2b       4 months ago       1.48GB
docker              19.03.12          81f5749c9058       23 months ago      211MB
```

Pronto! Até aqui vimos um exemplo prático de como construir uma imagem do zero, como usar a imagem para subir um container, como funcionam as camadas de uma imagem, como trabalhar com as tags e como remover uma imagem do repositório local.

Atividade Extra

Para se aprofundar no assunto desta aula leia o capítulo 8 da bibliografia de referência: [VITALINO, J. F. N.; CASTRO, M. A. N. Descomplicando o docker. 2.ed. Brasport: 2018](#)

Como bibliografia complementar com maior detalhamento sobre imagens e camadas, leia o capítulo 6, sub capítulo “Images and layers” da seguinte referência:

POULTON, Nigel. Docker Deep Dive: Zero to Docker in a single book (English Edition). May 2020 ed. Nigel Poulton: 2020

Referência Bibliográfica

- VITALINO, J. F. N.; CASTRO, M. A. N. Descomplicando o docker. 2.ed. Brasport: 2018.